部署ONTAP 這些功能的需求

ONTAP tools for VMware vSphere 9.10

NetApp
August 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-tools-vmware-vsphere-910/deploy/reference_port_requirements_for_vsc.html on August 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署ONTAP 這些功能的需求 1
VSC的連接埠需求 1
空間與規模需求ONTAP 、滿足各種需求 1
支援的儲存系統、授權及應用ONTAP 程式、適用於各種功能 2
部署ONTAP 資訊工具的考量事項 2

部署ONTAP 這些功能的需求

VSC的連接埠需求

根據預設、虛擬儲存主控台（VSC）會使用指定的連接埠、在其元件（包括儲存系統和VMware vCenter Server）之間進行通訊。如果您已啟用防火牆、則必須確定防火牆已設定為允許例外。

對於Windows以外的防火牆、您應該手動授予VSC使用的特定連接埠存取權。如果您未授予存取這些連接埠的權限、則會顯示下列錯誤訊息。

「無法與伺服器通訊。

VSC使用下列預設雙向TCP連接埠：

預設連接埠號碼	說明
9083.	啟用時、VASA Provider和Storage Replication Adapter（SRA）都會使用此連接埠與vCenter Server通訊。取得TCP/IP設定也需要此連接埠。
443..	根據您設定認證的方式、VMware vCenter Server和儲存系統會偵聽此連接埠上的安全通訊。
8143.	VSC會偵聽此連接埠上的安全通訊。
7.	VSC會傳送回應要求給ONTAP Sing、以驗證可連線性、而且只有在新增儲存系統時才需要、之後才能停用。

在部署ONTAP VMware Tools之前、您應該先啟用網際網路控制訊息傳輸協定（ICMP）。

如果停用ICMP、ONTAP 則無法初始設定支援工具、且VSC無法在部署後啟動VSC和VASA Provider服務。您必須在部署後手動啟用VSC和VASA Provider服務。

空間與規模需求ONTAP 、滿足各種需求

在部署ONTAP VMware vSphere的支援功能之前、您應該先熟悉部署套件的空間需求、以及一些基本的主機系統需求。

- 安裝套件空間需求
  - 2.1 GB、適用於精簡配置的安裝
  - 54.0 GB、適用於完整配置的安裝
- 主機系統規模調整需求

- ESXi 6.5U3或更新版本
- 建議記憶體：12 GB RAM
- 建議的CPU：2.

支援的儲存系統、授權及應用ONTAP 程式、適用於各種功能

在開始部署ONTAP VMware vSphere的VMware vCenter工具之前、您應該先瞭解基本的儲存系統需求、應用程式需求和授權需求。

互通性對照表工具IMT （英文）包含ONTAP 有關支援版本的最新資訊、包括支援版本的VMware、vCenter Server、ESXi主機、外掛應用程式和Site Recovery Manager（SRM）。

"互通性對照表工具"

您必須啟用FlexClone授權、才能針對VMware虛擬Volume（vVols）資料存放區執行虛擬機器快照作業和複製作業。

儲存複寫介面卡（SRA）需要下列授權：

- SnapMirror授權

  您必須啟用SnapMirror授權、才能執行SRA的容錯移轉作業。

- FlexClone授權

  您必須啟用FlexClone授權、才能執行SRA的測試容錯移轉作業。

若要檢視資料存放區的IOPS、您必須啟用儲存I/O控制、或取消核取儲存I/O控制組態中的停用儲存I/O統計資料收集核取方塊。只有在擁有VMware的Enterprise Plus授權時、才能啟用儲存I/O控制。

- "儲存I/O控制疑難排解"
- "儲存I/O控制需求"

部署ONTAP 資訊工具的考量事項

在部署ONTAP VMware vSphere的VMware vCenter工具之前、最好先規劃部署、然後決定如何在ONTAP 環境中設定這些VMware工具。

下表概述部署ONTAP VMware工具之前應考量的事項。

考量事項	說明

首次部署ONTAP 各種功能	部署這些功能可自動安裝VSC功能。ONTAP "部署及升級ONTAP 功能" "VMware ONTAP vSphere的VMware vSphere更新工具使用者部署工作流程"
從現有的VSC部署升級	從現有的VSC部署升級至ONTAP VMware Tools的程序、取決於VSC版本、以及您是否已部署ONTAP VMware工具。部署工作流程與升級區段有更多資訊。 "針對現有使用者的部署工作流程ONTAP" 升級前的最佳實務做法： • 您應該記錄正在使用的儲存系統及其認證資訊。 升級之後、您應該確認所有的儲存系統都已自動探索、而且擁有正確的認證資料。 • 如果您修改了任何標準VSC角色、則應複製這些角色以儲存變更。 VSC會在每次重新啟動VSC服務時、以目前的預設值覆寫標準角色。
重新產生VSC的SSL憑證	當您部署ONTAP 完這些功能時、SSL憑證會自動產生。您可能必須重新產生SSL憑證、才能建立站台專屬的憑證。 "為虛擬儲存主控台重新產生SSL憑證"
設定ESXi伺服器值	雖然ESXi伺服器的大部分值都是預設設定、但最好還是檢查這些值。這些值是以內部測試為基礎。視您的環境而定、您可能必須變更部分值、才能提升效能。 • "設定ESXi伺服器多重路徑和逾時設定" • "ESXi主機值是使用ONTAP VMware vSphere的VMware®工具設定的"
客體作業系統逾時值	客體作業系統（客體作業系統）逾時指令碼會針對支援的Linux、Solaris和Windows客體作業系統、設定SCSI I/O逾時值、以提供正確的容錯移轉行為。

下表概述設定ONTAP VMware工具所需的功能。

考量事項	說明

角色型存取控制（RBAC）需求	VSC同時支援vCenter Server RBAC和ONTAP RBAC。用於登錄VSC至vCenter Server（「https://<appliance_ip>:8143/Register.html`」）的帳戶必須是vCenter Server管理員（指派給vCenter Server管理員或管理員角色）。如果您打算以系統管理員身分執行VSC、則必須擁有所有必要的權限和權限才能執行所有工作。 如果貴公司要求您限制vSphere物件的存取、您可以建立標準VSC角色並指派給使用者、以符合vCenter Server的需求。 您可以ONTAP 使用隨附於VMware工具的Json檔案、使用ONTAP VMware的功能來建立建議的功能。ONTAP 如果使用者嘗試在沒有正確權限和權限的情況下執行工作、工作選項會呈現灰色。 • "標準角色隨ONTAP 附於整套的功能" • "適用於VMware的權限ONTAP"
版本ONTAP	您的儲存系統必須執行ONTAP 的是NetApp 9.3、9.5、9.6、9.7、9.8P1或更新版本。
儲存功能設定檔	若要使用儲存功能設定檔或設定警示、您必須啟用VASA Provider for ONTAP啟用VASA Provider之後、您可以設定VMware虛擬Volume（vVols）資料存放區、也可以建立及管理儲存功能設定檔和警示。當磁碟區或Aggregate幾乎已滿容量、或資料存放區不再符合相關的儲存功能設定檔時、警示會發出警示。

其他部署考量

自訂部署ONTAP 功能時、您必須考量幾項需求。

應用裝置管理員使用者密碼

您不得在系統管理員密碼中使用任何空格。

應用裝置維護主控台認證資料

您必須使用「maint」使用者名稱來存取維護主控台。您可以在部署期間設定「maint」使用者的密碼。您可以使用ONTAP 您的VMware工具維護主控台的「應用程式組態」功能表來變更密碼。

vCenter Server管理員認證

您可以在部署ONTAP VMware vCenter工具的同時、設定vCenter Server的系統管理員認證。

如果vCenter Server的密碼有所變更、您可以使用下列URL來更新管理員的密碼：「」\ https://<IP>:8143/

Register.html`、其中IP位址是ONTAP 您在部署期間提供的各種功能。

vCenter Server IP位址

- 您應該提供vCenter Server執行個體的IP位址（IPV4或IPV6）、以便登錄ONTAP 使用各種工具。

  所產生的VSC和VASA憑證類型取決於部署期間所提供的IP位址（IPv4或IPv6）。部署ONTAP 支援功能時、如果您尚未輸入任何靜態IP詳細資料、而且您的DHCP、則網路會同時提供IPv6位址。

- 用來向vCenter Server註冊的VMware vCenter IP位址取決於在部署精靈中輸入的vCenter Server IP位址類型（IPv4或IPv6）ONTAP 。

  VSC和VASA憑證都會使用vCenter Server登錄期間所使用的相同類型IP位址來產生。

  > 僅vCenter Server 6.7及更新版本才支援IPv6。

應用裝置網路內容

如果您不使用DHCP、請指定有效的DNS主機名稱（非合格）、ONTAP 以及靜態IP位址、以供使用VMware Tools和其他網路參數。所有這些參數都是正確安裝和操作所需的參數。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。